

54 - FMPP MOOCs - 3 Cours - Pr. Ait Benali

Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, chers étudiants. Alors, nous allons continuer cet enseignement de stémiologie neurologique. Je suis professeur Saïd Etibnalli, chef de service de neurochirurgie au CHU Mohamed Sissou de Marrakech, Hôpital Razé et directeur de spécialité de neurochirurgie à la faculté au CHU.

Alors, le syndrome d'hypertension intracrânienne se définit comme étant une augmentation anormale de la pression intracrânienne qui, dans ces conditions, devient supérieure ou égale à 15 mm de mercure. Normalement, une pression intracrânienne ne doit pas dépasser cette valeur. Alors, si vous reprenez bien que c'est un syndrome, ce n'est pas une pathologie précise.

C'est un syndrome pour lequel il va absolument falloir trouver des idéologies. Alors, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pourquoi urgence? Parce que si une hypertension intracrânienne n'est pas traitée à temps et correctement, il fait courir un risque à la fois fonctionnel et vital.

Le risque vital commence par la possibilité de survenir d'un engagement cérébral que je vous expliquerai dans un instant en détail sur quelques plaques d'anatomie ou de radiologie. Alors, il y a un risque d'engagement cérébral et du décès du patient si le patient n'est pas traité à temps. À côté de cela, il y a aussi un risque fonctionnel, un risque fonctionnel, représenté par des déficits neurologiques divers et variés, et parfois une cécité qui commence par une baisse de la qualité visuelle.

Ensuite, du haloderm papillaire, puis à la trophie optique et à la cécité si la pression intracrânienne n'est pas normalisée, si le patient n'est pas traité. C'est donc une urgence diagnostique et thérapeutique. Retenez très bien cela.

Alors, les causes et les mécanismes de l'hypertension intracrânienne sont illustrés dans cette diapositive. Vous savez très bien que le volume crânien étant un volume, étant un volume constant. Le volume crânien est représenté par trois composantes.

Il y a le volume du parenchyme cérébral, le volume du LCR plus le volume du sang. C'est une constante et chaque fois qu'un nouveau volume se rajoute, il le fait au dépens de ses structures normales. Une tumeur, par exemple, qui se développe, il va comprimer le cerveau.

Le parenchyme cérébral va supporter cette compression. C'est une diviation du parenchyme, une compression. Puis, les voies du collement du LCR vont montrer que le cerveau se voit diminuer de volume, se voit collaber.

Et les vaisseaux sanguins aussi. Les causes de cette hypertension intracrânienne sont multiples et variées. Vous avez les tumeurs cérébrales.

Vous avez des abcès. On peut avoir une hydrocéphalie qui est une accumulation de liquide cébrospinal dans le système ventriculaire. Parfois, on peut avoir des hématomes intracrâniens.

Les hématomes peuvent être post-traumatiques ou hématomes dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral. Alors, cliniquement, comment se manifeste un syndrome d'hypertension intracrânienne? Les principaux symptômes sont ceux là, les céphalées. Les vomissements et les troubles visuels.

Alors, les céphalées de l'hypertension intracrânienne ont certaines caractéristiques. C'est des céphalées qui peuvent bien sûr survenir toute la journée, mais c'est des céphalées essentiellement matinales, beaucoup plus le matin. Et c'est des céphalées qui ont la caractéristique d'être rebelles, résistantes au traitement médical antalgique.

Ça, c'est très important. Bien sûr, c'est des céphalées qui peuvent avoir une topographie très variable, unilatérale, bilatérale, frontale, occipitale, intermittente. Ils peuvent changer de position, etc.

Au niveau de la nuque, mais brièvement. Les caractéristiques sont diverses et variées, mais les principales caractéristiques des céphalées, c'est qu'elles sont surtout matinales et surtout des céphalées résistantes au traitement médical, aux antalgiques et au traitement médical. Les vomissements, les vomissements, c'est un signe important du syndrome d'hypertension intracrânienne.

Les vomissements sont aussi variables, ils peuvent survenir plusieurs fois par jour, toute la journée. Ils peuvent être récidivants, mais ils ont aussi la caractéristique d'être des vomissements faciles, faciles, engés. Et c'est les céphalées qui soulagent des vomissements plutôt que les céphalées.

À côté de cela, bien sûr, vous avez des troubles visuels qui peuvent aussi être très divers et variés. Donc, vous avez une baisse de la qualité visuelle, un brouillard visuel, un flot visuel. Le patient peut avoir aussi une diplopie, peut voir double.

Et puis, ces troubles visuels peuvent évoluer et aller jusqu'à la cécité si le patient n'est pas traité. D'autres symptômes, dont le cas de l'hypertension intracrânienne, peuvent également être observés. C'est des symptômes très divers, l'asténie, l'irritabilité, l'angoisse, l'insomnie, etc.

Donc, c'est des généraux accompagnateurs des céphalées d'hypertension intracrânienne. Mais les principaux symptômes, c'est les céphalées, les vomissements et les troubles visuels. Bien évidemment, il va falloir faire un examen clinique à l'examen clinique neurologique, sans oublier comme dans tout l'examen, tout examen de tous les appareils.

On ne doit jamais oublier de faire un examen clinique somatique général. Alors, l'examen neurologique, certainement dans d'autres cours de sémiologie, vous avez eu un enseignement

sur la motricité, la sensibilité, les réflexes et tout. Sachez que l'examen neurologique doit être un peu systématique et doit être très détaillé.

Et cet examen clinique commence par l'évaluation des fonctions supérieures, les fonctions supérieures, c'est à dire. La conscience, c'est à dire le raisonnement, la mémoire. Là, vous examinez la conscience et voir si le patient est conscient ou bien s'il est somnolent, s'il est obnubilé ou s'il est carrément combattant.

Après, bien évidemment, avoir évalué ses fonctions supérieures de présence, raisonnement, lucidité, etc. La conscience et son degré d'atteinte. Il va falloir examiner ensuite la marche.

Vous avez plusieurs types de marches. La marche peut être normale, comme elle peut être altérée chez ce patient qui a une hypertension intracrânienne. Alors, vous avez plusieurs types de marches.

Ça, c'est d'une manière générale. Ça, c'est des notions qui sont valables à tout examen neurologique, indépendamment de la situation. Là, on est en train de parler d'hypertension intracrânienne, mais dans tous les cas, il faut faire un examen clinique de la marche.

La marche peut être normale, mais elle peut être anormale. Rapidement, je vous explique un peu différents types de marches anormales. Vous avez par exemple la marche de l'hémiplégique ou de l'hémi-parétique, donc la démarche en fauchant.

Vous avez un patient qui marche difficilement, qui a le bras collé au corps, l'avant bras fléchi, la main en pronation, le membre inférieur en extension rigide et un patient qui marche en fauchant, fait des tours, donc il écarte les jambes pour avancer. Donc, c'est une démarche en fauchant. C'est la démarche de l'hémiplégique.

Vous avez un autre type de marche. C'est la marche du cervele, la marche d'un patient qui a une lésion cérébelleuse. On l'appelle une marche éberleuse.

C'est comme quelqu'un qui est ivre, qui a bu de l'alcool, etc., qui marche difficilement et qui va un peu dans tous les sens. Donc, c'est la marche éberleuse du cerveleux, du cerveleux. C'est la marche cérébelleuse.

Vous avez la marche du myopathe, de la myopathie, une marche avec un patient qui se penche tantôt à droite tantôt à gauche et qui marche difficilement. La marche du myopathe, la marche d'un dinante. Et puis, vous avez aussi un autre type de marche.

C'est la marche du patient parkinsonien. La démarche parkinsonienne, c'est un patient qui marche à petits pas, le corps penché en avant, un patient tremblant, marche à petits pas avec une position penchée en avant. C'est la marche du parkinsonien.

Bref, vous avez plusieurs types de marches. Et puis, vous passez ensuite à l'examen de la

motricité tonus et réflexes. L'examen de la motricité tonus et réflexes osteotendineux s'examine en général ensemble.

Alors, par rapport à la motricité, il faut voir si la motricité est normale ou bien s'il est altéré. Alors, une anomalie de la motricité peut s'exprimer selon plusieurs types. On a plusieurs types de motricité.

On peut, par exemple, avoir un déficit moteur d'un membre supérieur. On parle de monoplégie brachiale ou bien monoparésie brachiale, On peut avoir un déficit moteur des deux membres supérieurs. On parle de déparésie brachiale.

Ou diplégie brachiale. On peut avoir un déficit d'un même corps. On parle d'éméplégie ou d'éméparésie.

Si le déficit moteur intéresse les membres inférieurs, On parle de paraplégie ou bien paraparésie. Si le déficit est complet, on dit paraplégie. Si le déficit est incomplet, on dit paraparésie.

On peut avoir un déficit qui intéresse les quatre membres. On parle de tetraplégie ou bien tetraparésie. Bref, donc monoparésie, monoplégie braquiale ou monoplégie crurale.

S'il s'agit d'un membre inférieur, on peut avoir une tetraplégie ou tetraparésie. On peut avoir une diplégie braquiale. On peut avoir une paraplégie ou une paraparésie.

C'est un peu les différentes anomalies de la motricité. Comme on peut avoir, bien sûr, un déficit incomplet d'un membre, par exemple, un stépage au niveau du membre inférieur. Ensuite, il va falloir évaluer le tonus musculaire.

Alors, le tonus musculaire peut être normal et peut être aussi altéré. On peut avoir une hépertonie comme on peut avoir une hépotonie. Par exemple, l'hépotonie, on peut l'observer dans le syndrome cérébellum, l'hépotonie cérébelleuse.

L'hépertonie, on peut l'avoir dans le syndrome périmédal. On appelle l'hépertonie spastique. Spastique, on peut l'avoir aussi dans le syndrome extra-périmédal.

On parle d'hépertonie plastique, comme dans la maladie de Parkinson. Ensuite, il va falloir évaluer les réflexions stuturandes et les réflexions stuturandes. Je pense que toutes ces notions là d'examens neurologiques, vous les verrez en détail une fois que vous passez en stage, soit en neurologie, en neurochirurgie ou dans d'autres services.

Dans le cadre de l'examen clinique général des patients, de toute façon, un examen d'un patient doit toujours comporter un examen neurologique. Donc, vous aurez l'occasion d'évaluer un peu toutes ces d'évaluer toutes ces fonctions en examinant des patients lors de votre passage en stage hospitalier. Ça, c'est très important.

Les réflexions stutthurandes, vous avez les réflexes bicipital. Vous avez le réflexe stéloradial. Le réflexe cubitopronateur, vous avez le réflexe rotulien, le réflexe achélien et puis vous avez les réflexes cutaneus abdominaux, cutaneus abdominaux.

Vous avez le réflexe cutanée plantaire. Alors par rapport, par exemple, le réflexe cutanée plantaire, le principe, c'est de stimuler la plante du pied sur le bord externe du talon jusqu'au gros orteil. Alors, normalement, vous avez un réflexe en flexion.

Normalement, vous avez une flexion des orteils. Alors, quand vous avez une extension du gros orteil et un écartement des autres orteils en éventail, on parle de Babinski. On dit si de Babinski, on ne dit pas Babinski positif ou Babinski négatif.

Attention, si le réflexe est normal, on dit le réflexe cutanée plantaire est en flexion. Si le réflexe, s'il y a une extension du gros orteil, on parle de Babinski. Alors, quand il y a un Babinski, c'est un signe d'irritation pyramidale.

On dit que le patient a un syndrome pyramidal. On dit que le patient a une atteinte centrale. Parce qu'il va falloir distinguer une atteinte centrale d'une atteinte périphérique du système nerveux.

Une atteinte centrale veut dire quoi? Une atteinte centrale veut dire une atteinte du premier neurone, c'est à dire du fisson cortico spinal, soit de l'aire motrice primaire en frontale, la frontale ascendante ou bien le centre ovale, la capsule interne, le tronc cérébral, le fisson cortico spinal au niveau de la moelle. Donc, une atteinte centrale doit un Babinski ou une irritation pyramidale doit toujours faire rechercher une atteinte centrale du système nerveux. Qu'est ce que c'est qu'une atteinte centrale? C'est à dire une atteinte qui va du cône médullaire jusqu'au niveau du cortex cérébral.

Alors qu'une atteinte périphérique, si le système nerveux périphérique, c'est un aval au delà du cône médullaire, c'est les racines périphériques, c'est la queue de cheval. Ensuite, vous évaluez la sensibilité et la sensibilité. Vous avez différents types de sensibilité.

Vous avez la sensibilité tactile, épicritique. Vous avez la sensibilité profonde consciente. D'accord, vous avez la sensibilité prothopathique.

Donc, il va falloir évaluer un peu les différents types de sensibilité. Ça, encore une fois, vous le verrez en examen neurologique. La sensibilité et s'il y a un déficit sensitif, il va falloir rechercher un niveau sensitif.

Et très rapidement, je vous donne quelques repères métamériques importants. Donc, vous avez une répartition métamérique. Vous avez par exemple, D2, c'est la clavicule.

Le niveau D4, c'est au niveau du vent blanc. D6, c'est le croixfluidien. D10, c'est le niveau

umbilical.

L1, L2, c'est le pli de l'aile. L3, L4, c'est le quadriceps. L5, c'est la face antérieure externe de la jambe.

S1, c'est la région de le mollet. S2, S3, S4, S5, c'est la racine de coxygène. C'est autour des organes gilettaux.

Donc, c'est pour vous donner un peu une idée sur les différents niveaux métamériques. Quand vous examinez la sensibilité. Ensuite, il va falloir examiner les pères crâniens, les nerfs crâniens.

La première père crânien, c'est le nerf olfactif. C'est l'olfaction, c'est le 1. Le 2, c'est le nerf optique. Le 3, le 4 et le 6, 3, 4, c'est le nerf oculomoteur.

C'est des nerfs qui permettent d'assurer la motricité du globe oculaire. Alors, d'ailleurs, quand vous avez une atteinte de ces nerfs oculomoteurs, le 3, le 4, le 6, le patient peut avoir une diplopie, il peut avoir double diplopie. Alors, si vous avez une atteinte du 2 du nerf optique, on peut avoir une baisse d'acuité visuelle ou une cécité.

Si vous avez une atteinte de la première père crânien, du nerf olfactif, on peut avoir une diminution de l'olfaction, ce qu'on appelle une éposémie ou bien une anosmie. Alors, le 5, c'est le nerf trijumeau. Le trijumeau, c'est le 5. Donc, il assure la sensibilité de la face.

Et donc, si vous avez une atteinte du 5, on peut avoir soit une époustésie faciale ou on peut avoir une douleur faciale, ce qu'on appelle la névralgie faciale. La douleur, la névralgie faciale. Donc, il faut toujours vous référer à l'anatomie.

L'anatomie, c'est la base. Alors, par rapport au trijumeau, vous avez trois branches. Vous avez le 5, 1, c'est le phthalmique, le 5, 1. Vous avez le 5 dessus, le maxillaire supérieur, puis le 5, 3, c'est le maxillaire inférieur.

Donc, si vous avez une anomalie, une atteinte du 7 père crânien, du 5, vous aurez une névralgie faciale, une douleur faciale qui peut intéresser une ou plusieurs branches du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau a aussi une petite composante motrice, notamment par rapport à la mastication. Alors le 7, la septième père crânienne, c'est le nerf facial.

Le nerf facial, c'est un nerf essentiellement moteur qui commande la motricité de la face. Vous avez bien évidemment 12 pères crâniennes à droite et 12 pères crâniennes à gauche. Il y a une symétrie toujours au niveau du fonctionnement.

Alors, si vous avez une paralysie faciale d'un côté, alors la face, l'hémiphase de ce côté là est figée, ne bouge pas, il est à tonne et il est paralysé. Alors que la face, l'hémiphase controlatérale est fonctionnelle, donc elle va tirer et par conséquent, la bouche va divier vers vers le côté sein. Le côté figé étant à tonne, figé, ne bouge pas.

Donc, vous aurez une hémiphase à tonne figée. Vous aurez un œil de ce côté qui ne se ferme pas. Alors, si vous demandez aux malades d'ouvrir la bouche, la bouche diviée davantage vers le côté sein qui tire.

Si vous demandez aux malades de relever ses sourcils, alors il va relever ses sourcils du côté paralysé. On n'a pas un effacement d'irides du front. Et quand la patient essaie de boire, il y a du liquide de l'eau qui sort et qui s'échappe du côté de la bouche, du côté paralysé, etc.

Donc ça, c'est la paralysie faciale. Bien sûr, il faut distinguer une paralysie faciale centrale d'une paralysie faciale périphérique. Une paralysie faciale périphérique, c'est une paralysie faciale qui touche aussi l'œil, qui touche aussi le muscle orbiculaire de l'œil.

Donc, le malade n'arrive pas à fermer l'œil en cas de paralysie faciale périphérique. On parle du sein de Charles Bell. Charles Bell, c'est l'œil qui reste ouvert.

Le patient peut avoir une paralysie faciale bilatérale, ce qu'on appelle une diplégie faciale. Alors, ensuite, vous avez le huit, le huit, c'est le nerf huit. C'est le nerf cochléar vestibulaire.

Il y a deux composantes. Il y a la composante cochléaire et la composante vestibulaire. Donc, la composante cochléaire, c'est par rapport à l'audition.

La composante vestibulaire, c'est pour l'équilibre. Sur le plan fonctionnel, il y a un patient qui a une atteinte de la huitième percarrienne au niveau cochléaire. Donc, il aura une baisse de l'acuité auditive.

Il aura une hypoacousie ou bien une surdité. Sur le plan vestibulaire, il aura un vertige. Il va se plaindre d'un vertige.

D'accord, donc cliniquement, le patient peut avoir des acophènes, un vertige et quand vous l'examinez, vous pouvez trouver une baisse de l'acuité auditive. C'est la huitième percarrienne. Alors ensuite, vous avez le 9, le 10 et le 11, le 9, le 10, le 11, le 9, le 10 et le 11.

Ce qu'on appelle les nerfs mixtes, c'est les nerfs qui commandent la motricité du carrefour aérodigestif et qui sont responsables de plusieurs fonctions. La diglutition, la parole, etc. Donc, c'est les nerfs mixtes, le 9, le 10 et le 11.

Ensuite, vous avez le 12. Le 12, c'est le grand hypogloss, c'est le nerf qui commande la motricité de la langue. Donc, il y a un 12 droit et un 12 gauche.

Normalement, quand vous demandez au malade de faire une protraction de la langue, de faire sortir sa langue, la langue sort de façon symétrique. Alors, si vous avez par exemple une paralysie du 12 à droite et vous demandez au malade de faire sortir sa langue, la langue va divier vers ce côté paralysé sur ce côté malade. Pourquoi? Parce que le côté gauche qui s'impose et la langue va divier vers le côté pathologique, vers le côté où il y a une atteinte du 12.

D'accord, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire par rapport au nerf facial. Alors, pour le nerf 12, demander au malade de faire une protrusion de la langue, la langue va divier vers le côté paralysé. Et puis aussi, quand vous voyez le pharynx, le voile du palais, le pharynx du patient, il y a ce qu'on appelle le sein de rideau par rapport à l'atteinte des nerfs.

Alors ensuite, il va falloir évaluer les fonctions supérieures, les fonctions supérieures, les fonctions par exemple sphinctériennes, par exemple, les fonctions sphinctériennes. Donc, les sphinctères physiques et anales, le patient peut avoir une rétention urinaire, il peut avoir une incontinence urinaire, il peut avoir une incontinence anale. Donc, il faut évaluer les fonctions sphinctériennes dans le cadre de l'examen neurologique.

Alors, les syndromes, bien sûr, après, il va falloir regrouper tout ça en syndromes. Puis, il faut faire un examen ophtalmologique et un examen général qu'il ne faut jamais oublier quand on fait un examen neurologique. Alors, quels examens complémentaires doit on faire chez un patient chez qui on a un syndrome d'hypertension intracrânienne? C'est essentiellement des examens d'imagerie.

Il y a le scanner cérébral, le scanner cérébral à la recherche d'une lésion expansive intracrânienne. D'accord. Ou bien l'imagerie par résonance magnétique.

L'IRM cérébrale, c'est aussi un examen d'imagerie qui permet de détecter la cause de ce syndrome d'hypertension intracrânienne à la recherche, soit d'une tumeur, soit d'un hématome ou d'une hydrocéphalie ou tout ce qu'on veut. Et puis, il y a un certain nombre d'autres examens qu'on devra faire en fonction du contexte. Donc, il y a toujours d'autres examens qui pourront être justifiés en fonction du contexte du patient.

Alors, remarque importante. Faites attention. Une hypertension intracrânienne est une contre indication absolue à une ponction lombaire.

Il faut faire très attention parce que si un patient a une hypertension intracrânienne et que vous le faites une ponction lombaire pour analyser l'urine cébrospinal, il peut présenter un engagement cérébral et décéder. Alors, je vous explique. Vous admettez un malade en urgence avec un trouble de la conscience, fièvre, etc.

Vous pensez, par exemple, à l'héméningite et vous faites une ponction lombaire parce que vous pensez à une infection héméningite. Alors, si, par exemple, ce patient a un abcès de cerveau qui peut aussi se manifester par de la fièvre décéphalée et un syndrome héméningiste. Donc, s'il a un abcès de cerveau volumineux, il est en hypertension intracrânienne.

Le cerveau est très comprimé. Alors, en faisant une ponction lombaire, vous se créez du liquide cérébral orachidien. La colonne liquidienne du LCR en périmédulaire descend brusquement.

Le bulbe et le tronc cérébral fait RNI dans le trou occipital et vous aurez ce qu'on appelle un

engorgement amygdalaire des amygdales cérébrales dans le tronc occipital. Cette descente du tronc cérébral induit des troubles neurovégétatifs. Vous savez que le tronc cérébral, c'est le centre des grandes fonctions végétatives.

Le patient peut présenter une bradycardie, peut présenter des troubles thermiques, etc. et peut décéder sur place. Donc, attention quand vous avez une hypertension, un syndrome d'hypertension intracrânienne.

Quand vous pensez à un syndrome d'hypertension intracrânienne, il faut d'abord faire un examen d'imagerie, un scanner ou une IRM cérébrale avant de faire une ponction lombaire. Il ne faut faire une ponction lombaire que si on est sûr que le patient n'est pas en hypertension intracrânienne. Ça, c'est très important.

Alors, quelles sont les causes du syndrome d'hypertension intracrânienne? Les causes d'un syndrome d'hypertension intracrânienne sont très variées. Vous avez essentiellement les tumeurs, les tumeurs malignes. Vous avez plusieurs types de tumeurs malignes que vous aurez l'occasion d'étudier en quatrième année.

Les glioblastomes, les gliomes malins, les tumeurs cérébrales malignes. Vous pouvez avoir des tumeurs bénignes aussi. Les tumeurs bénignes, les méningiomes ou autres.

Alors, ces tumeurs sont responsables d'une hypertension intracrânienne. Ils prennent du volume dans la boîte crânienne. Elles sont responsables du syndrome d'hypertension intracrânienne par plusieurs mécanismes.

D'abord, il y a l'effet du volume tumoral, un volume, un néo volume. Et puis, on peut avoir aussi de l'œdème péri tumoral, un œdème cérébral réactionnel autour de la tumeur. Alors, on peut avoir une compression des voies, du cône, du liquide céphalo-rachidien, une compression du ventricule.

Si, par exemple, vous avez une compression du tiers de Sylvius, vous aurez une dilatation ventriculaire. Si vous avez une compression du quatrième ventricule, vous aurez une gêne à la circulation du LCR et vous aurez une accumulation du LCR, ce qu'on appelle une hydrocéphalie et vous aurez une hypertension intracrânienne. Donc, c'est cette hypertension intracrânienne, ces tumeurs, ces tumeurs plutôt entraînent une hypertension intracrânienne par le biais de leur volume, de l'œdème autour de la tumeur ou alors par la compression des voies du cône du LCR.

On peut aussi avoir des traumatismes crâniens dans les traumatismes crâniens. Vous avez de l'œdème cérébral, vous avez de la contusion cérébrale. On peut avoir de l'hémorragie, un hématome, une hémorragie mélangée.

Tout ceci peut expliquer une hypertension intracrânienne. D'autres causes aussi, par exemple, les infections, un abcès cérébral, une encéphalite avec beaucoup d'œdèmes cérébraux ou alors un anévrisme intracrânien. Qu'est ce que c'est qu'un anévrisme intracrânien? Un anévrisme,

c'est une collection purulente intracrânienne.

Non, pas intra-parenchymateuse, c'est une collection purulente intracrânienne qui peut être soit extra-durale ou sous-durale. L'abcès est le plus souvent sous-durale. Mais il peut aussi être extra-durale.

Donc, c'est une collection purulente intracrânienne, mais extra-parenchymateuse, alors que l'abcès du cerveau, c'est une collection purulente intra-parenchymateuse. Donc, ces infections s'accompagnent aussi d'une hypertension intracrânienne. Ensuite, vous avez un autre exemple, une autre étiologie, ce qu'on appelle les hydrocéphalies.

Les hydrocéphalies, c'est des accumulations anormales du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, dans les ventricules qui sont dilatés avec une compression du parenchyme cérébral. Donc, les hydrocéphalies, il y a plusieurs causes. Vous verrez ça en quatrième année.

Hydrocéphalie malformative, hydrocéphalie sur tumeur, hydrocéphalie post infectieuse, hydrocéphalie post hémorragie mélangée, etc., etc. Ensuite, vous avez une autre cause, par exemple, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, accident vasculaire cérébral, surtout hémorragique. Souligner les AVC hémorragiques, donc les hématomas intra cérébraux spontanés, non pas traumatiques, mais sur accident vasculaire cérébral.

Ces hémorragies entraînent une hypertension intracrânienne. Sachez aussi qu'un AVC ischémique, ischémique, ça veut dire qu'une occlusion d'un vaisseau intracrânien avec une ischémie en aval. Donc, un AVC ischémique peut parfois aussi s'accompagner d'un oedème cérébral et peut être responsable aussi d'une hypertension intracrânienne.

C'est essentiellement les AVC hémorragiques qui entraînent une hypertension intracrânienne, mais aussi parfois les AVC ischémiques. Alors, pour illustrer un peu ces causes tumorales, voici par exemple quelques exemples des astrocytomes cérébraux. On peut voir une tumeur, un gliome des voies optiques.

On peut voir un adénome de l'hypophyse, une tumeur de l'hypophyse. On peut voir un crânio-pharyngéome, crânio-pharyngéome, c'est une tumeur de l'enfant qui se développe au dessus de la selle turcique qui entraîne une hypertension intracrânienne. On peut voir un gliome du tronc cérébral.

On peut voir une tumeur du cervelet, des astrocytomes. On peut voir un médulloblastome, un médulloblastome du cerveau qui est une tumeur maligne. On peut voir des tumeurs pénielles de la région pénielle.

Vous vous rappelez de la région pénielle. On peut voir des épendymomes. Donc là, ça vous rappelle un peu le corps d'anatomie.

Vous avez le bulbe olfactif, vous avez le frontal. D'accord, vous avez le corps calleux, le fornix.

Vous avez le troisième ventricule, le hypothalamus, le mesencephale, la protubérance, le bulbe, le quatrième ventricule, l'écluse du Sylvius, la région pédonculaire, le cervelet, la grande citerne, le bulbe, puis la moelle.

Donc, les différentes tumeurs cérébrales peuvent entraîner une hypertension intracrânienne. Ça, c'est un exemple de tumeur cérébrale maligne. Vous avez une tumeur ici, thalamique, une tumeur thalamique avec une compression des ventricules.

Il y a de l'œdème autour. Ça prend le contraste. Il y a de la nécrose au centre.

Ça, c'est une tumeur cérébrale. Vous avez aussi certaines tumeurs qui, parfois, peuvent saigner. C'est rare, mais c'est possible.

Il y a parfois des tumeurs qui peuvent saigner une tumeur cérébrale du carrefour ici, du carrefour parénotemporal occipital avec ça. C'est la tumeur. Ça, c'est ce qu'on appelle un œdème cérébral en doigt de gant, un œdème un peu diffus.

Mais il y a aussi du sang. Vous voyez du sang dans les ventricules, dans les ventricules latéraux, l'hémorragie ventriculaire. C'est une tumeur qui a saigné.

D'accord, alors ça, c'est un exemple d'hypertension intracrânienne chez un enfant qui a cette énorme hydrocéphalie. Regardez ici un nourrisson qui a une macrocranie, une augmentation du volume du crâne, une macrocranie. Ce n'est pas une fontanelle angulaire, mais vous voyez en devenant d'urgence des veines, une saillie des bosses frontales, une fontanelle antérieure tendue, les bosses pariétales tendues, une disproportion craniofaciale.

Mais fait important, regardez ici ce qu'on appelle le regard encoché de soleil. Le regard encoché de soleil, donc c'est un regard encoché de soleil par abaissement du globe oculaire. Et puis, vous avez ici ceci est dû à une tumeur du troisième ventricule, un papillome du plexus choroïdien du troisième ventricule.

C'est une tumeur qui sécrète beaucoup de LCR. Regardez la dilatation du ventricule latéraux. C'est une hydrocéphalie surtumeur du troisième ventricule qui entraîne chez le nourrisson une macrocranie parce que les sutures sont encore décisives donc une macrocranie, une hypertension intracrânienne.

Ça, c'est un exemple d'abcès du cerveau. Abscès du cerveau. Vous avez ici un abcès temporal, un abcès du cerveau temporal qui commence à se développer.

C'est un abcès avec une porte d'entrée otitique, donc ORL plutôt, donc une otite qui a entraîné une propagation de l'infection vers le cerveau avec un abcès cérébral temporal et beaucoup de lésions cérébrales autour. Ça, c'est un exemple d'hypertension intracrânienne. Ça, c'est un enfant qui a un traumatisme crânien avec de l'œdème cérébral, ce qu'on appelle l'œdème cérébral.

Regardez les ventricules cérébraux, ils sont collabés. On ne les voit pas parce qu'il y a un gonflement cérébral, ce qui fait que le LCR est chassé en dehors de la boîte crânienne vers la moelle. Donc, il y a une hypertension intracranienne, pas d'œdème cérébral.

Ça, c'est un exemple aussi d'une hypertension intracranienne par un hématome extradural parce qu'il y a eu un traumatisme crânien admis aux urgences comateurs. On fait un scanner. Ça, c'est le scanner.

Et puis, vous avez ici une image de lentille biconvexe, pardon, une lentille biconvexe. Lentille biconvexe, c'est l'image typique de l'hématome extradural. Un hématome extradural qui est une urgence neurochirurgicale qu'il faut opérer en urgence.

Sinon, le patient va présenter un engagement. En parlant de l'engagement, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous expliquerais un peu ce que c'est qu'un engagement. Ça, c'est le site diapositif.

C'est l'occasion de vous expliquer un peu ça. Alors, qu'est ce qui se passe particulièrement en cas d'hématome extradural post-traumatique si le patient n'est pas opéré en urgence? Alors, l'hématome augmente de volume. Le lobe temporal est comprimé.

Il est comprimé, il est refoulé. Puis, rappelez vous, ici, vous avez le mesencephale, le mesencephale, l'épée d'oncle cérébraux. Ce qui se passe, c'est que le lobe temporal est fortement comprimé et refoulé.

Il comprime le mesencephale, le tronc cérébral. Le lobe temporal a tendance à passer de la fosse temporale vers la fosse postérieure via le foramen de Paccioni. Donc, il y a une irénie de la cinquième circonvolution temporale du lobe temporal dans le foramen.

Une grande pression du mesencephale. Vous savez que dans le mesencephale, vous avez la substance réticulée responsable de la conscience, donc la substance réticulée. Vous avez étudié ça en anatomie, en physiologie.

Quand vous avez une grande pression de la réticulée, vous aurez des troubles de conscience, une altération de la conscience, puis des troubles végétatifs, puis un décès. C'est l'engagement temporal, l'engagement temporal. C'est l'engagement du lobe temporal vers la fosse postérieure, alors que l'engagement.

Alors qu'ici, par exemple, si par exemple, vous avez une grosse tumeur du cervelet ou un gros hématome du cervelet, s'il n'est pas traité en urgence, alors vous aurez une irénie des amygdales cérébruleuses, dans le trou occipital, avec aussi une compression du bulbe où il y a le centre cardio respiratoire. Donc, le bulbe et les amygdales cérébruleuses ont tendance à passer dans le trou occipital. C'est ce qu'on appelle l'engagement amygdalien, l'engagement amygdalien, l'engagement des amygdales cérébruleuses et du bulbe dans le trou occipital avec une compression du bulbe, des troubles neurovégétatifs, bradycardie, arythmie, etc.

Puis des cessions de pression n'est pas traité. C'est ce qu'on appelle l'engagement amygdalien dans le trou occipital. D'accord, on a parlé de l'engagement temporal, on a parlé de l'engagement amygdalien.

Il y a aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement surfalsiforme. Qu'est ce que c'est que vous avez ici la faute du cerveau au milieu quand vous avez une énorme lésion frontale, par exemple, il va comprimer le cerveau.

Et puis, ce lobe frontal a tendance à passer vers l'autre côté sur la faute du cerveau, ce qu'on appelle l'engagement surfalsiforme ou l'engagement surfalcoréal. Ça, c'est un type d'engagement, ce qu'on appelle l'engagement surfalsiforme. Il se manifeste par une rigidité, un coma, des troubles végétatifs et le patient avec un décès.

Si l'engagement survient brusquement sur un gros hématome ou une tumeur. Et puis, vous avez aussi un autre type d'engagement. C'est ce qu'on appelle l'engagement axial.

Quelquefois, vous avez un patient qui a un énorme dème cérébral et puis les tâches, le contenu de l'étage sustentoriel a tendance à passer via le trop, via le foramen de PACUNI vers la force postérieure. Des deux côtés, les deux lobes temporaux ont tendance à passer vers la force postérieure, ce qu'on appelle l'engagement axial. L'engagement axial.

Donc, on a parlé de l'engagement temporal, l'engagement amygdalien, l'engagement surfalsiforme et l'engagement axial qui survient dans un contexte de dème cérébrale diffus. Alors, c'est l'hématome extradurale. Donc, nous arrivons à la fin de ce chapitre du syndrome d'hypertension intracraniale pour vous dire que c'est un syndrome aux étiologies multiples.

C'est une agence diagnostique et thérapeutique et elle engage un pronostic vital et fonctionnel. Nous passons tout de suite à un deuxième chapitre qui est le réservé au relatif aux troubles de la conscience ou les comas. Alors, les comas, orientation diagnostique.

Alors, qu'est ce que c'est qu'un coma? Un coma, c'est une abolition de la conscience et de la vigilance non réversible sous l'influence des stimulations. D'accord, il faut le différencier du sommeil qui est en état physiologique. L'abolition de la conscience, de la réactivité, de la vigilance non réversible sur l'influence des stimulations et à distinguer du sommeil.

Là aussi, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Comme vous pouvez le deviner, on est dans le cadre de la stimulogie. Un coma, c'est un trouble de la conscience.

Ce n'est pas une pathologie précise. C'est un état clinique pour lequel il va absolument faire, on doit absolument, qu'il doit absolument faire rechercher une cause et l'étiologie. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Alors, bien évidemment, vous êtes d'urgence. Vous avez été un patient qui a un trouble de la

conscience, qui est comateur et ne peut pas communiquer. Bien évidemment, vous êtes obligé de vous entretenir avec l'accompagnant, la famille, l'ambulancier, bref, donc avec l'entourage.

Alors, il va falloir avoir un maximum de renseignements, de données pour avoir une orientation météorologique. Il faut voir un peu le mode d'installation. Est ce que c'est un coma brutal ou bien subigué ou bien progressif? C'est très important.

Par exemple, un coma brutal fait penser tout de suite à une cause vasculaire. D'accord. Alors qu'un coma, un coma progressif fait penser à d'autres causes métaboliques, tumorales ou autres.

Il va falloir avoir à connaître un peu les antécédents du patient. C'est très, très important. Il faut voir si le patient est hypertendu ou pas.

L'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle est pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébraux. Un patient hypertendu non traité ou qui n'observe pas le traitement correctement ou un patient hypertendu, mais qui ne se sait pas hypertendu, peut à ce moment présenter un accident vasculaire cérébral, un hématome intracérébral, par rupture d'un vaisseau intracrânien et entraîner un hématome et un coma. Alors l'hypertension artérielle, c'est très important.

Le diabète, le diabète, c'est important. Pourquoi? Comment un diabétique peut présenter un coma? Première possibilité, le patient peut présenter une hypoglycémie. Alors une hypoglycémie non traitée entraîne un coma.

Deuxième possibilité, un diabète décompensé, une hypoglycémie, donc un diabète décompensé peut rentrer dans un tableau de coma par ce qu'on appelle une acidose diabétique, acidose diabétique. Donc, il peut entraîner un coma. Alors une épilepsie, un patient épileptique peut présenter une crise d'épilepsie.

Il peut présenter un coma post-critique pendant un certain temps ou un patient qui a fait un état de mal épileptique qui est une répétition de plusieurs crises dans la journée. Ce qu'on appelle un état de mal épileptique peut entraîner un coma post-critique. Un patient asthmatique, un patient asthmatique peut présenter une détresse respiratoire, une encéphalopathie anoxique qui peut présenter un coma.

Une cirrhose hépatique, vous verrez ça en sémiologie digestive. Une cirrhose hépatique peut entraîner une insuffisance hépatocellulaire avec des troubles de la conscience et un coma, ce qu'on appelle un coma hépatique. Une hypothyroïdie, c'est possible.

Une insuffisance rénale, une insuffisance rénale, un coma urémique, donc peut entraîner un coma, une intoxication. C'est très important. Une intoxication peut entraîner un coma.

Il y a deux situations, deux étiologies que vous devez toujours, toujours avoir à l'esprit chez un patient comateur. Il faut toujours avoir à l'esprit, entre autres, bien sûr, une intoxication et une hypoglycémie. L'intoxication et l'hypoglycémie doivent toujours être présents à l'esprit.

Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée sur les antécédents du patient pour se faire une orientation étiologique chez ce patient comateux. Bien sûr, les circonstances de diagnostic, est ce qu'il y a un traumatisme ou pas? Est ce qu'il y a une épilepsie, etc. Bref, c'est la même chose.

C'est les antécédents, c'est le contexte de survenue de ce de ce coma. Alors, l'examen clinique d'un patient comateux se fait selon cette échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Glasgow. La classification de Glasgow, c'est un état de très important.

Vous suivez et les évaluez sur les trois items. Vous avez le premier, c'est l'ouverture des yeux. Le second, c'est la réponse verbale.

Le troisième, c'est la réponse motrice. Alors, l'ouverture des yeux est cotée de 4 à 1. Un patient qui ouvre les yeux spontanément, comme vous, comme moi, en cote 4. Un patient sur chariot allongé qui a les yeux fermés, mais qui les ouvre à l'appel sur ordre. Vous l'appellez, il ouvre les yeux.

Vous cessez le stimulus, il se rendort et ferme les yeux. Vous l'appellez, il ouvre les yeux. Une ouverture des yeux sur ordre, c'est 3. Un patient que vous appelez n'ouvre pas les yeux.

Il ne les ouvre que si vous le stimulez, car la stimulation non susceptible douloureuse. Vous comptez 2. Un patient qui n'ouvre pas les yeux malgré l'appel, malgré la stimulation qui garde les yeux fermés. Vos cotés 1. Alors, deuxième item, c'est la réponse verbale.

Alors, il est coté de 5 à 1. Quelqu'un qui a une réponse cohérente, qui parle, etc. qui répond vos cotés 5. Alors, quelqu'un qui répond, mais de temps en temps, vous sentez que dans l'entretien, il est un peu confus, il répond pas correctement, etc. Vous sentez une certaine confusion.

Vous dites 4. Quelqu'un qui répond à côté. Quand on dit réponse inappropriée, des mots inappropriés, vous posez la question, par exemple, par rapport à son âge. Il vous répond lieu de domicile, etc.

Donc, il aimait, il répond de manière inappropriée à la question, vos cotés 3. Alors, un patient qui en l'examinant, en essayant de communiquer avec lui, un patient qui vous répond par quelques mots incompréhensibles, quelques sons incompréhensibles, vos cotés 2. Alors que quand il n'y a aucune réponse, ni son, ni réponse, etc. Vos cotés 1. Alors, par rapport maintenant à la réponse motrice, la réponse motrice, les cotés de 6 à 1. Alors, une réponse motrice sur 6, sur ordre, c'est 6. Vous lui demandez de lever la main droite. Il le fait.

Le pied gauche, il le fait, donc sur ordre et l'immobilité conservée. Vos cotés 6. Bien sûr, si un patient a un déficit moteur ou s'il a une fracture de jambe, etc. ou du bras, vous n'avez pas demandé de lever la main.

C'est évident, il y a un contexte. Quand vous êtes en présence de lésions traumatiques, il faut

tenir compte de ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de traumatisme.

Vous demandez de bouger les membres, s'il le fait sur ordre, vos cotés 6. Si il fait le mouvement de façon localisée, c'est à dire vous le pensez, vous le stimulez, par exemple, sous le vent blanc, il tend à écarter votre stimulus, votre main, donc il se dirige vers le stimulus. On dit que la réponse est localisée. Vous mettez 5. Alors, si vous pensez et vous stimulez, il répond en flexion, il fait une certaine flexion, mais qu'il n'est pas dirigé vers le stimulus.

Vos côtés 4. Alors, s'il répond en décortication, en décortication, vos côtés 3. Alors, qu'est ce que c'est qu'une décortication? La décortication, c'est un patient qui, en le stimulant, réagit des quatre membres en faisant, en faisant une flexion rigide du membre supérieur. Et une extension rigide du membre inférieur. Donc, il fait ça, vous le stimulez, il fait ça, il fait une flexion rigide du membre supérieur, une extension rigide du membre inférieur, ce qu'on appelle la décortication.

Alors, un patient qui répond en décérébration, c'est un patient qui fait une extension en roulement des quatre membres, donc il fait une extension rigide et un enroulement des quatre membres. Vous stimulez et fait ce mouvement d'extension des quatre membres avec un enroulement des deux membres supérieurs de façon rigide. Vous cessez de stimuler et se relâche.

Vous stimulez de nouveau et il se contracte de nouveau. On dit que le patient fait la moto, donc il étend les membres supérieurs, il les enroule comme ça. D'accord.

Et puis, quand il ne fait aucun mouvement au côté. Il faut savoir que l'altération de la conscience répond à un principe de détérioration rostrocodale. Un traumatisme crânien, par exemple, qui a des lésions en céphalique, il y a des lésions corticales.

Ensuite, ce cortical. Ensuite, au niveau du tronc cérébral. Donc, quand vous avez une décérébration, ça veut dire que les lésions sont plus profondes.

Ça veut dire que les lésions ont touché le tronc cérébral. Donc, d'ailleurs, dans les aggravations cliniques post-traumatiques, il y a ce qu'on appelle le principe de dégravation ou de détérioration rostrocodale. Quand l'atteinte atteint le tronc cérébral, c'est déjà un stade avancé grave et le patient peut avoir une décortication ou une décérébration, une décérébration plutôt.

Alors, en voyant cette échelle, vous voyez que la classification, que la classification de Glasgow vous permet de définir plusieurs groupes de malades, plusieurs types de malades. Vous avez. Le minimum, c'est un.

Le minimum, c'est un plus un plus un, c'est trois sur 15. Le maximum, c'est quatre plus cinq, c'est neuf plus six, c'est 15, donc maximum, c'est 15 sur 15. Comme vous, comme moi.

Le minimum, c'est trois sur 15. D'accord. Cette échelle a l'avantage de classer les patients de Glasgow 3 sur 15, 4 sur 15, 5 sur 15, 6 sur 15, jusqu'à 15 sur 15.

Donc, vous avez une discrimination, donc une répartition des malades sur une large échelle et ça permet d'affiner un peu l'examen clinique et ça permet aux cliniciens de parler un langage cohérent et de ne pas se tromper. Parce qu'avant, avant, il y avait la classification des commas en stade grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Par contre, les médecins examinés en patient, un médecin peut dire comment à stade 2, l'autre dira comment à stade 3. Vous voyez, il y a eu une certaine confusion. Donc, on peut, on pouvait se tromper un peu de classification de ces patients.

Or, maintenant, avec cette échelle de Glasgow qui est très étalée de 3 à 15 sur 15 en face de chaque patient, tous les cliniciens, tous les médecins, tous les étudiants, tous les externes devraient normalement trouver le même chiffre. D'accord, toujours le même chiffre. Et puis, ça permet aux cliniciens de se comprendre quand on parle d'un patient à distance, par téléphone ou par télémedicine.

Quand on dit Glasgow 9 sur 15, on sait comment est le patient. Quand on dit 14 sur 15, tout le monde comprend tout de suite. D'accord.

Et puis, en traumatologie crânienne, vous verrez en quatrième année qu'on dira traumatisme crânien grave. C'est un score de Glasgow inférieur strictement à 8 sur 15. Donc, quand vous avez un 3 sur 15, c'est très grave.

Quand vous avez un 3 sur 15, il faut en plus examiner les réflexes de tronc cérébral. Il faut voir les pupilles. Si le patient a des pupilles dilatées, c'est à dire une maigrisse bilatérale avec un Glasgow 3 sur 15, il est pratiquement en mort cérébrale.

D'accord, c'est donc l'examen des pupilles est très important. Donc, c'était chez le Glasgow. C'est une échelle très pratique, très rapide.

Il faut vous exercer à la faire au lieu du patient et ça se fait en quelques secondes. Ce n'est pas difficile, donc ça donne une idée sur la profondeur des troubles de la conscience que présente le patient. Alors.

Bien sûr, toujours à la suite de l'examen clinique. En fait, la classification de Glasgow, ça rentre dans l'examen clinique. C'est l'examen neurologique.

L'examen des pupilles. Il faut voir si les pupilles sont symétriques ou pas. Est ce qu'elles sont symétriques ou pas? D'accord, et normalement, un patient a les yeux, les pupilles plutôt symétriques.

D'accord. D'accord. Alors, ou bien est ce qu'elle a une anésiocorie? Qu'est ce que c'est qu'une anésiocorie? C'est une inégalité pupillaire.

D'accord, le patient peut présenter un myosis, une contraction serrée des pupilles. D'accord, il peut présenter une midriase, midriase, la midriase, une dilatation de la pupille et peut être unilatérale ou bilatérale. D'accord, si un patient a une midriase bilatérale à réactive à la lumière,

c'est un stade très, très avancé.

Ça veut dire qu'il y a une souffrance du tronc cérébral. C'est pratiquement un état de mort cérébrale. D'accord, on peut voir aussi ce qu'on appelle une semi midriase bilatérale.

Un patient qui a une semi midriase bilatérale va rapidement développer la midriase bilatérale. Donc, c'est très grave. Quand on examine les pupilles, il faut toujours aussi faire attention et demander voir un peu si dans les antécédents, le patient n'avait pas été opéré de l'oeil parce que parfois, il y a des patients qui étaient opérés de l'oeil qui peuvent avoir une asymétrie de la pupille qu'on risque quelquefois de prendre pour une inégalité pupillaire.

Ça, il faut faire attention. C'est pourquoi, bien sûr, on demande toujours les antécédents du patient pour avoir une idée globale du patient. Alors, les réflexes du tronc cérébral, les réflexes du tronc cérébral, c'est très important à évaluer chez un patient en coma profond.

Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un patient qui est en Glasgow 3 sur 15, il faut voir les réflexes du tronc pour voir un peu la profondeur du coma en réalité, parce que l'inconvénient de cette échelle de Glasgow, l'un des inconvénients, c'est qu'il ne permet pas d'avoir une idée sur le tronc cérébral. Et pour le faire, il va falloir absolument rechercher les réflexes du tronc cérébral. Alors, le premier réflexe, ce qu'on appelle le réflexe cornéen.

Toujours sur une question d'anatomie, le réflexe cornéen, le réflexe cornéen consiste à stimuler la cornée avec une goutte de sérum ou bien avec un petit coton stérile. Donc, vous touchez la cornée. Normalement, en touchant la cornée, on stimule qu'elle, qu'elle voit un réflexe.

La sensibilité de la cornée n'est assurée par le trijumeau. C'est le 5. D'accord, on stimule la cornée, c'est le 5. Il y a la voie afférente vers le tronc cérébral, c'est le 5. Il y a le centre au niveau du tronc cérébral. Et puis, que fait le patient quand on touche la cornée? Il ferme de manière réflexe l'œil.

Alors qu'il y a une fermeture de l'œil, une fermeture de l'œil par le muscle qui permet de fermer l'œil brusquement comme ça, c'est le facial, parce que le nerf facial énerve l'orbiculaire des yeux, donc des paupières. Il y a une fermeture de l'œil, c'est le 5. Donc, l'arc réflexe, c'est le 5. Le centre, c'est le tronc cérébral. Et la voie afférente, c'est le 5. D'accord, le réflexe corné.

Ensuite, il y a le réflexe photomoteur. Vous mettez de la lumière, donc vous stimulez, vous ouvrez l'œil du patient, vous mettez de la lumière. Normalement, il y a aussi un arc réflexe.

La voie afférente, c'est le nerf optique, c'est le 2. Le 2 vers le tronc, le 2 vers le centre optique. Ensuite, vous aurez comme réponse, une contraction de la pupille. Vous stimulez, vous stimulez la pupille de la lumière, il y a le 2, c'est la voie afférente et la voie afférente, c'est le 3. Normalement, il y a une contraction de la pupille.

Il y a un myosis, c'est ce qu'on appelle le réflexe photomoteur. D'accord, et puis le réflexe oculocardiaque. Le réflexe oculocardiaque consiste à comprimer l'ongle oculaire pendant quelques secondes.

Normalement, on doit avoir une diminution de la fréquence cardiaque sur le réflexe oculocardiaque. On comprime l'ongle oculaire pendant quelques secondes, 10, 20 secondes. On doit assister à une réduction de la fréquence cardiaque sur le réflexe oculocardiaque.

Alors, quand il est abouli, c'est un coma pratiquement dépassé. D'ailleurs, un patient qui a un Glasgow 3, midriès bilatéral, en réanimation, quand on cherche, on évalue les réflexes transcérébraux en comprimant, en recherchant l'oculocardiaque, si le réflexe oculocardiaque est abouli. C'est pratiquement le dernier réflexe à disparaître.

On dit que c'est un cas, un stade très dépassé. Ensuite, vous avez les réflexes oculocéphaliques, horizontales et verticales. Le réflexe oculocéphalique, la recherche de réflexes oculocéphaliques consiste à tenir la tête du patient, à la faire bouger doucement.

Normalement, en faisant une extension douce, une flexion, une extension de la tête. Les yeux bougent dans le sens inverse. Alors, quand il ne bouge pas dans ce sens, on dit que le patient a des yeux de poupée.

Là aussi, ça traduit une souffrance du tronc cérébral. Bien évidemment, cet examen clinique ne serait terminé sans un examen somatique complet. Il faut faire un examen neurologique et un examen somatique complet.

Alors, quels sont les examens complémentaires que l'on doit faire, faire ou pratiquer chez un patient qui présente un trouble de la conscience ou un coma? Ça dépend du contexte. Il y a le scanner cérébral. Par exemple, si on pense à un accident vasculaire cérébral, on demande un scanner cérébral à la recherche d'un hématome ou d'une tumeur ou d'une hydrocéphalie.

Aussi, l'IRM, l'IRM cérébral permet aussi un meilleur bilan lésionnel. Mais ça dépend du contexte. En quatrième année, en neurochirurgie, en neurologie, on vous expliquera davantage des indications et du scanner et de l'IRM cérébral.

Mais pour vous, maintenant, sachez que parmi les examens qui pourraient être pratiqués dans ces conditions, c'est le scanner cérébral et ou l'IRM. Il y a des patients qui nécessitent les deux. Ensuite, il y a l'artérographie cérébrale.

L'artérographie cérébrale, c'est un examen qu'on fait, par exemple, pour un patient qui a une hémorragie mélangée pour rechercher un anévrisme intracranien rompu. Un anévrisme, c'est une dilatation anormale d'un vaisseau qui se rompt et qui entraîne une hémorragie mélangée. Donc, c'est l'artérographie cérébrale.

Et puis, voici l'électroencéphalogramme, l'EEG, l'électroencéphalogramme, c'est un examen qu'on peut pratiquer chez un patient comateux dans un contexte d'épilepsie, par exemple, un état de mal épileptique. Donc, c'est un examen qu'on peut pratiquer en plus des autres. Vous voyez, ça dépend du contexte.

Il y a des patients qui nécessitent deux, un de ces examens. Il y a des patients qui ont nécessité, qui nécessitent deux de ces examens. Il y a des patients qui nécessitent plusieurs de ces examens là à la fois.

Donc, ça dépend du contexte. Vous voyez marqué ici l'étude du LCR. Bien sûr, un patient chez qui on pense à une méningite doit bénéficier d'une étude du LCR pour confirmer la méningite.

Et puis, refaire les prélèvements après pour voir un peu l'évolution de cette méningite et voir si elle est guérie ou pas. Donc, l'étude du LCR par ponction lombaire. Alors, d'autres examens seront demandés en fonction de contexte, en fonction de contexte.

Rappelez vous tout à l'heure quand on a parlé des circonstances. Voilà d'autres examens seraient faits, doivent être faits en fonction du contexte. Bien sûr, un patient comateux en réanimation doit bénéficier d'un bilan biologique, une numération TP, une urée, une glycémie et tout.

Donc, ça dépend si c'est un diabétique, si c'est un patient qui a un problème de cirrhose hépatique, il aura un bilan digestif à faire. S'il a une hypothyroïdie, s'il a une cirrhose rénale, s'il a eu une intoxication, etc. Il y aura donc d'autres examens complémentaires quand je viens de le citer, de le mentionner, dépendent du contexte dont on parle et de la situation du patient en question.

C'est très important. Les examens doivent toujours être orientés en fonction du contexte. Alors, quelles sont les idéologies possibles de ces troubles de la conscience, de ces états de coma? Alors, il y a les traumatismes crâniens qui peuvent entraîner un coma par l'œdème cérébral, par une embarrure, une plaie crânio-cérébrale, une hémorragie mélangée, une contusion cérébrale, un hématome cérébral, une hémorragie ventriculaire, une contusion du tronc cérébral ou alors l'association de ces différents types de lésions.

Sachez qu'un patient peut présenter plusieurs lésions à la fois. Alors, les hémorragies mélangées par rupture d'anévrysme, les hémorragies cérébrales avec hématome par enchaînement, soit sur une hypertension artérielle, soit des hémorragies cérébrales dues à une rupture d'une malformation vasculaire cérébrale. Bref, vous verrez tout ça en détail en quatre semaines, incha'Allah.

Alors, les AVC ischémiques avec beaucoup d'œdèmes cérébraux peuvent entraîner un coma aussi. Les thrombophlébites, les thromboses veineuses, les thrombophlébites cérébrales peuvent entraîner un état de coma. Thrombophlébites, c'est donc une thrombose des veines

cérébrales et des sinus du royaume avec une dysischémie étendue, avec une gêne à la résorption du LCR, etc.

Les méningites, les méningites céphaliques, les encéphalites ou alors les supurations intracrâniennes, abcès de cerveau, empyème. On l'a dit tout à l'heure qu'en parlant de l'hypertension intracrânienne, ces supurations intracrâniennes peuvent entraîner des troubles de la conscience. L'épilepsie avec un coma post-critique, la prise de toxiques, les causes métaboliques.

Encore une fois, rappelez-vous les causes métaboliques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance pathocellulaire, l'hypothyroïdie, le diabète. Toutes ces situations, c'est des situations, des pathologies métaboliques qui peuvent entraîner un trouble de la conscience ou un coma. Alors, ce chapitre, l'objet de ce chapitre a été un peu de vous illustrer un peu en contexte général d'un patient comateux, comment l'examiner et comment surtout se faire une orientation étiologique en insistant sur l'importance de connaître les antécédents et d'avoir une orientation étiologique.

Et puis, les principaux examens complémentaires que l'on doit faire en fonction du contexte en question. L'objet de ce cours n'est pas de vous rapporter un peu la prise en charge d'un patient comateux, loin de là, parce que vous aurez l'occasion de voir ça après, quand vous étudierez ces différents chapitres et puis lors de votre passage au stage hospitalier, soit en chirurgie, en réanimation, etc. ou dans d'autres services, les maladies infectieuses ou autres, où on peut être et autres.

Donc, il y a plusieurs types, plusieurs services peuvent prendre soin de prendre en charge ce genre de patients. On va passer rapidement à l'étude des troubles de langage. Je vous en parlerai très, très brièvement.

Les troubles du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de langage? En gros, c'est un trouble de l'expression ou de la compréhension du langage, expression ou de la compréhension du langage en rapport avec l'atteinte de l'hémisphère dominant pour le langage. Alors, vous savez qu'un individu en patient peut être droitier, il peut être gaucher, mais il peut être ambidextre, ambidextre, c'est à dire, il peut être dominant pour les deux hémisphères.

Si vous êtes droitier, votre centre du langage se situe sur l'hémisphère dominant, sur l'hémisphère gauche. Inversement, d'accord? Alors, vous avez en gros deux types d'aphasie. Je ne suis pas rentré dans les détails du trouble de langage parce qu'il y a l'aphasie, il y a la dysarthrie, il y a la dyslexie, mais retenir essentiellement ces principaux types de troubles de langage ou d'aphasie, aphasie, aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke.

Alors, l'aphasie de Broca. L'aire de Broca se trouve au niveau du pied de F3. Rappelez-vous l'anatomie, la frontale, vous avez le F1, F2, F3, F3, c'est ça.

Et puis, vous avez F4, c'est la frontale ascendante, c'est l'aire motrice primaire, c'est l'aire 4 de

Brodmann. Ça, vous l'avez étudié en quatrième année. Alors, ça, c'est le F3, le pied de F3 sur l'hémisphère gauche.

Ça, c'est la zone de Broca, c'est l'aire de Broca. Je voudrais une petite parenthèse. Monsieur Broca avait décrit cette terre, c'est un neurologue qui avait décrit cette terre, mais il faut savoir que maintenant, avec l'avènement de l'imagerie fonctionnelle, de lire en fonctionnel, on commence à découvrir d'autres aires du langage.

D'accord, d'autres aires du langage. Et ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle. Donc, la zone du langage se trouve à ce niveau là chez la grande majorité des personnes, des individus.

Mais il faut savoir qu'il y a des variations interindividuelles, des variations interindividuelles. Et il faut savoir aussi que cette cartographie cérébrale maintenant sert de base à des procédés thérapeutiques en chirurgie, en neurochirurgie, à ce qu'on appelle par exemple la neurochirurgie des tumeurs cérébrales, des tumeurs en zone éloquente très fonctionnelle, ce qu'on appelle la chirurgie éveillée. La chirurgie éveillée consiste à opérer un malade qui a une tumeur cérébrale, par exemple, avec une tumeur à côté de la zone du langage ou bien une tumeur à côté d'une zone de la zone motrice, ce qu'on appelle les zones hautement fonctionnelles ou les zones éloquentes, les zones éloquentes.

Alors, le principe de la chirurgie éveillée, c'est d'endormir le patient, de faire le voler la craniotomie. Une fois la durmure ouverte, on demande à l'anesthésiste de réveiller le patient, on le réveille pour faire ce qu'on appelle une cartographie corticale. On prend un stimulateur.

Alors, le patient est installé en décubitus latéral de manière confortable, tête fixée. Bien sûr, on aura expliqué à l'avance le principe de la chirurgie au patient qui est un véritable acteur de sa chirurgie. On lui explique un peu le principe de l'intervention pour qu'il coopère au moment de l'intervention.

Alors, le coopérateur, quand on ouvre la durmure, on le réveille, on entend qu'il redevient lucide, conscient, présent. Il sait où il est, ce qu'il est, etc. Il se rappelle un peu de son rôle.

Il y a l'orthophoniste en face avec son PC, etc. Donc, on commence à faire la stimulation corticale pour définir la zone du langage du patient en question du patient lui même. Alors, le chirurgien stimule avec une bipolaire, on stimule là et l'orthophoniste discute avec le patient.

Langage normal, normal, normal. Le chirurgien dit je stimule, j'estimule, etc. Le orthophoniste continue de tester le langage du patient.

À un certain moment, quand on stimule, le patient s'arrête, n'arrive plus à s'exprimer. Il y a un déficit de langage. On dit qu'on a touché la zone du langage.

Alors pour cela, sur le point dont la stimulation arrête le langage, on pose une étiquette stérile,

une étiquette stérile, donc une étiquette, une pastille, une étiquette stérile indiquant c'est un sens interdit. Il ne faut pas toucher cette zone. On fait la même chose, la même chose jusqu'à contourner la zone du langage parce qu'il faut savoir que il y a des variations interindividuelles et la zone du langage peut varier d'un individu à un autre.

Donc le meilleur, la meilleure technique pour déterminer la zone du langage réel du patient en question, c'est de faire une stimulation corticale en peropératoire pour définir sa zone du langage à lui. Une fois qu'on aura défini cette zone du langage, on sait que c'est un sens interdit, on ne va pas toucher. Alors, si la tumeur s'y propage, on ne va pas la résiquer, donc on va résiquer ce qui déborde, ce qui est en dehors.

Par contre, il ne faut pas toucher cette zone, sinon on risque de lui, de lui coller une aphasie post-opératoire. D'accord, c'est le même principe pour la motricité. Une tumeur située à côté de la zone, dans la zone du langage, de la zone motrice ou à proximité ou à côté.

Donc, c'est ce qu'on appelle une zone élocutrice. Ces patients idéalement sont opérés en condition éveillée de manière à pouvoir définir la zone motrice exactement le même principe après ouverture de la dure mère. On stimule cette région là et l'orthophoniste ou le neurophysiologiste teste la motricité du patient.

Le chirurgien stimule le neurophysiologiste, teste la motricité. Le patient bouge correctement, correctement. Il faut dire quelquefois le patient n'arrive plus à bouger.

On sait qu'on a touché la zone du langage. Même chose, on y met une étiquette stérile de manière à définir la zone motrice à ne pas toucher. De ce manière là, on peut optimiser la chirurgie et faire une chirurgie maximale sans toucher la zone du langage, sans toucher la zone motrice.

D'accord, c'est important. Ça, c'est la base. C'est la base un peu de cette chirurgie éveillée.

Donc, c'est la cartographie corticale. Je pense qu'en deuxième année, on vous a enseigné les aires corticales, la zone du langage, les zones motrices, les zones visuelles, la zone auditive, les zones sensibles, etc., etc. Donc, un des appuis, une des applications de cette cartographie de ces aires en chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chirurgie éveillée.

Wake surgery. Pour les tumeurs situés en zone élocutrice, donc pour revenir à la phase de Broca, c'est le pied de F3. Et son atteinte entraîne une déficience du langage et avec une compréhension normale.

Le patient comprend, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est d'ailleurs des patients très anxieux, très angoissés, parce qu'ils vont comprendre, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ça se voit essentiellement dans les AVC, dans les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Par exemple, un patient qui fait un AVC ischimique, s'il vient avec une ischémie de la zone du langage, il peut rester conscient, il est plégique, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Surtout si l'atteinte est à gauche, s'il est droitier et l'atteinte est à gauche. Il doit donc avoir une plégie droite et une aphasie.

C'est des patients très angoissés qui pleurent, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il faut les rassurer, leur faire de la rééducation et leur demander de patienter parce qu'ils peuvent, il y a certains malades qui peuvent s'améliorer progressivement. Alors, il y a un deuxième, une deuxième notion aussi que je voudrais vous dire par rapport à cette cartographie corticale.

C'est ce qu'on appelle le principe de la plasticité cérébrale. Il y a parfois des patients qui présentent un déficit de langage en postopératoire après une chirurgie ou un déficit moteur après une chirurgie, mais par la suite, ils peuvent s'améliorer du fait de la rééducation et du fait aussi de ce qu'on appelle le phénomène de plasticité neuronale. La plasticité cérébrale qui est un transfert de fonction d'une zone atteinte à une zone saine, c'est à dire une sorte de remodelage fonctionnel du cerveau qui se réadapte à la nouvelle situation et qui permet de récupérer certaines fonctions, même si la zone en question est atteinte.

Ce qu'on appelle le remodelage fonctionnel ou la neuroplasticité ou le transfert de fonction vers les zones à côté. Ça, c'est heureusement, c'est un principe, c'est un phénomène qui est que l'on retrouve au niveau du cerveau et qui permet une certaine récupération de certains déficits neurologiques, soit spontanés, soit en postopératoire après une chirurgie. Alors, le deuxième type d'aphasie, ce qu'on appelle l'aphasie de Wernicke, la zone de Wernicke, l'aire de Wernicke, c'est le carrefour pariéto temporo occipital.

L'aphasie de Wernicke, c'est le carrefour pariéto temporo occipital. C'est un carrefour entre zone pariétale temporale et occipital, carrefour pariéto temporo occipital. Alors, les patients qui ont une aphasie de Wernicke, en plus, ont par contre, eux, un trouble de la compréhension.

C'est des patients qui ne comprennent rien et qui ont un débit verbal augmenté. Elles parlent trop, mais ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent.

On parle d'ailleurs de jargonaphasie, jargonaphasie. Donc, ils ont ce qu'on appelle entre guillemets une diarrhée verbale et parlent beaucoup, mais ne comprennent rien avec un langage très perturbé. Ça se voit chez des patients qui ont des tumeurs de ce genre, ou une tumeur ou un AVC ou une infection de cette zone là sur l'hémisphère dominant, ce qu'on appelle une aphasie de Wernicke.

Alors, les étudios sont multiples, là aussi. Accident vasculaire cérébraux, traumatisme crânien, tumeur, infection, etc. etc.

Voilà, donc, je pense qu'on a essayé de parler un peu en gros des quelques déficiences, quelques problèmes du langage. On a essayé de voir un peu les troubles de la conscience, les

comas, l'orientation étiologique, le contexte clinique, l'importance des antécédents, l'importance de l'examen clinique, l'importance de l'examen clinique pour se faire une orientation étiologique qui, bien évidemment, en pathologie, on vous enseignera un peu la prise en charge de chaque pathologie et les principes de son traitement et de son suivi. Au début, bien sûr, on a parlé de l'hypertension intracrânienne, qui est une cause de mortalité en neurologie, en neurochirurgie, en réanimation.

Il faut connaître un peu les principales causes, comment examiner un patient, comment indiquer les examens complémentaires, comment interpréter les résultats et proposer un schéma thérapeutique cohérent avec un suivi, une prise en charge et un suivi correct de ces patients. Je vous remercie.